

VÍ DỤ 5

- **VÍ DỤ 2.4.10** Cho các tập hợp $A = \{a, d, g, o, p, q\}$, $B = \{b, c, d, f, q\}$, $C = \{a, b, p, q\}$ và các quan hệ R từ A vào B , quan hệ S từ B vào C có ma trận biểu diễn như sau:

$$M_R = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \quad M_S = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

a) Tìm các quan hệ R và S

$$R = \left\{ \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline & & & & & & & & & & & & & & \\ \hline \end{array} \right\}$$

$$S = \left\{ \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline & & & & & & & & & & & & & & \\ \hline \end{array} \right\}$$

b) Tìm ma trận biểu diễn quan hệ $S \circ R$, từ đó tìm quan hệ $S \circ R$.

$$M_{S \circ R} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline & & & \\ \hline & & & \\ \hline & & & \\ \hline & & & \\ \hline & & & \\ \hline & & & \\ \hline \end{array} \quad S \circ R = \left\{ \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline & & & & & & & \\ \hline & & & & & & & \\ \hline \end{array} \right\}$$

c) Tìm ma trận biểu diễn quan hệ R^{-1} , từ đó tìm quan hệ R^{-1} .

$$M_{R^{-1}} = \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|} \hline & & & & & \\ \hline & & & & & \\ \hline & & & & & \\ \hline & & & & & \\ \hline & & & & & \\ \hline & & & & & \\ \hline \end{array} \quad R^{-1} = \left\{ \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline & & & & & & & \\ \hline & & & & & & & \\ \hline \end{array} \right\}$$

- **VÍ DỤ 4.2.2** Cho quan hệ $R = \{(a, c), (b, b), (c, f), (d, a), (d, c), (e, a), (e, d), (f, a), (f, f)\}$ trên tập $A = \{a, b, c, d, e, f\}$.
Tìm bao đóng phản xạ, đối xứng, bắc cầu của quan hệ R .

Bao đóng phản xạ của quan hệ R trên tập A là:

$$\left\{ \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline & & & & & & & & & & & & & & \\ \hline \end{array} \right\}$$

Bao đóng đối xứng của quan hệ R trên tập A là:

{

}

$M_R =$

$M_{R^2} =$

$M_{R^3} =$

$M_{R^4} =$

$M_{R^5} =$

$M_{R^6} =$

$M_{R^*} =$

Bao đóng bắc cầu của quan hệ R trên tập A là:

{

}